Transformation de Fourier discrète et applications à la compression de son/image avec perte

Sylvain Fraresso, Gaël Jean-Albert,
Titouan Martineau, Thomas Saurel

21 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Transformée de Fourier Discrète **3**

2.1 Transformée de Fourier Continue 3

2.2 Echantillonnage 3

1 Introduction

Au début du XVIIIème, le mathématicien Josep Fourier travaille à la résolution de l'équation de la chaleur, une équation aux dérivées partielles modélisant le phénomène de conduction thermique. Dans le cadre de ces travaux, il introduit la notion de séries de Fourier, un développement en série trigonométrique des fonctions périodiques, et plus généralement la transformée de Fourier. Ces deux concepts seront alors étudiés minutieusement et donneront lieu à d'importantes découvertes en mathématiques, physique et informatique.

FIGURE 1 – Jospeh Fourier (1768-1830).

Le présent document aura pour objectif de formaliser la transformée de Fourier dans le cadre de la théorie du traitement du signal afin de comprendre comment cet outil peut être exploité en informatique pour la compression d'images numériques et de signaux sonores. On s'attardera en particulier sur l'implémentation et les applications de l'algorithme FFT (« Fast Fourier Transform »pour transformée de Fourier rapide) permettant de calculer très efficacement des transformées de Fourier.

2 Transformée de Fourier Discrète

2.1 Transformée de Fourier Continue

Le traitement numérique du signal nécessite une discrétisation pour y appliquer des algorithmes informatiques. Avant d'aborder la transformée de Fourier discrète, il est nécessaire de définir un outil qui permet d'extraire la fréquence d'un signal. Pour une fonction f représentant un signal quelconque, on utilise la définition suivante :

Soit f intégrable sur $\mathbb{R}$. La **transformée de Fourier** de f, notée $TF[f]$, est la fonction :

$$TF[f] : x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot e^{-2i\pi xt} dt$$

Remarque. Dans le cadre du traitement de signal, la fonction à laquelle on applique une TF est un signal, $x(t)$, sa transformée de Fourier est alors notée $X(f)$ où f désigne la fréquence. On a :

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-i2\pi ft} dt$$
$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-i\omega t} dt \quad \text{où } \omega = 2\pi f, \text{ la pulsation}$$

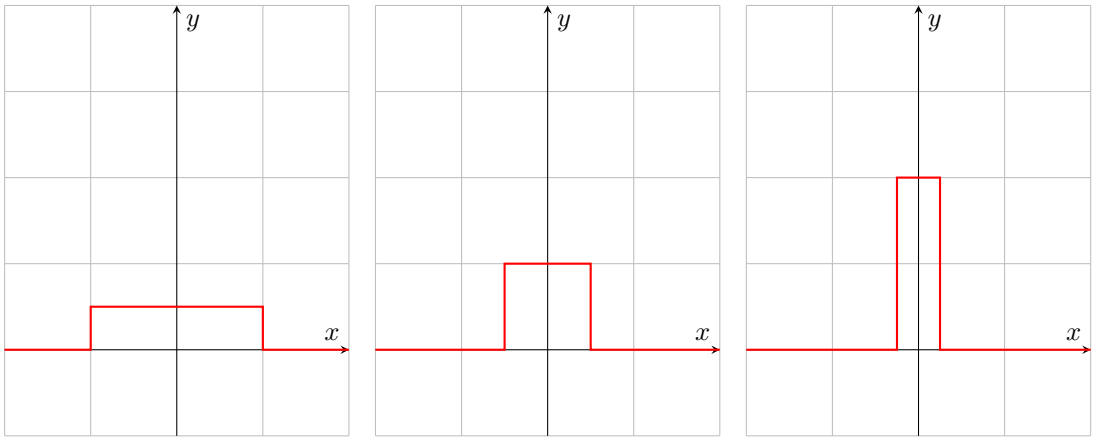
2.2 Echantillonnage

Le passage au numérique demande de ne conserver que certaines valeurs isolées du signal. Nous devons alors introduire la notion de **distribution de Dirac**. Étant donné que la définition la plus utilisée du Dirac sur $\mathbb{R}$ fait appel à des notions de théorie de la mesure et dépasse le cadre de notre étude, on présentera ici une définition plus intuitive et suffisante pour l'utilisation que l'on en fera.

Soit $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}+}$ la famille de fonctions définies par :

$$f_\alpha : t \mapsto \begin{cases} \dfrac{1}{2\alpha} & \text{si } t \in [-\alpha; \alpha] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

FIGURE 2 – f_α pour $\alpha = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$



On définit l'action du Dirac δ sur une fonction g continue en 0 par :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)\delta(t)dt := \lim_{\alpha \to 0} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) f_\alpha(t)dt$$

Soit $\alpha > 0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_\alpha(t)dt = \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{1}{2\alpha} dt = \frac{1}{2\alpha} \int_{-\alpha}^{\alpha} dt = 1$$

En appliquant la définition de l'action du Dirac sur la fonction constante $g = 1$, on obtient :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = \lim_{\alpha \to 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} f_\alpha(t)dt = \lim_{\alpha \to 0^+} 1 = 1$$

En traitement du signal, on utilise souvent δ comme une fonction réelle, valant 0 partout sauf en 0 où elle vaut « $+\infty$ », mais il s'agit bien d'une distribution caractérisée par :

Sa concentration : $\forall t \neq 0, \delta(t) = 0$

Sa masse : $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$

On fera également attention à garder à l'esprit que la notation sous forme d'intégrale impropre sur $\mathbb{R}$ faisant intervenir le Dirac dans l'intégrande fait toujours référence à la définition de l'action du Dirac sous forme de limite et ne pose aucun problème de convergence du moment que g est intégrable au voisinnage de 0.

L'intérêt, pour le traitement du signal, de la distribution de Dirac est sa capacité à isoler une valeur ponctuelle d'un signal. En effet, si on définit de la même manière, l'action du Dirac $\delta(t - t_0)$, centré en t_0, par l'identité $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)\delta(t - t_0)dt = \lim_{\alpha \to 0+} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) f_\alpha(t - t_0)dt$, alors, on obtient, pour toute fonction g continue en t_0, la relation suivante :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)\delta(t - t_0)dt = g(t_0)$$

Démonstration. Soit g une fonction continue en $t_0 \in \mathbb{R}$, on a :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)\delta(t-t_0)dt = \lim_{\alpha \to 0+} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) f_\alpha(t-t_0)dt$$

Soit $\alpha > 0$,

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} g(t) f_\alpha(t-t_0)dt &= \int_{t_0-\alpha}^{t_0+\alpha} \frac{g(t)}{2\alpha} dt \\
&= \frac{1}{2\alpha} \int_{t_0-\alpha}^{t_0+\alpha} g(t)dt \\
&= \frac{1}{2\alpha} \left(\int_{t_0-\alpha}^{t_0+\alpha} g(t_0)dt + \int_{t_0-\alpha}^{t_0+\alpha} (g(t) - g(t_0))\, dt \right) \\
&= g(t_0) + \frac{1}{2\alpha} \int_{t_0-\alpha}^{t_0+\alpha} (g(t) - g(t_0))\, dt
\end{aligned}$$

Or,

$$\begin{aligned}
\left| \frac{1}{2\alpha} \int_{t_0-\alpha}^{t_0+\alpha} (g(t) - g(t_0))\, dt \right| &\leq \frac{1}{2\alpha} \int_{t_0-\alpha}^{t_0+\alpha} |g(t) - g(t_0)|\, dt \\
&\leq \sup_{t \in [t_0-\alpha; t_0+\alpha]} |g(t) - g(t_0)| \to 0 \quad \text{par continuité de g en } t_0
\end{aligned}$$

Ainsi, on a bien $\lim_{\alpha \to 0+} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) f_\alpha(t-t_0)dt = g(t_0)$.

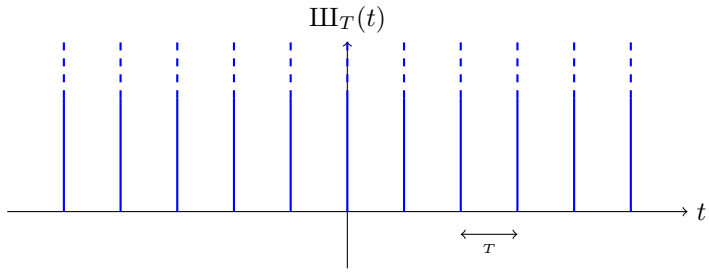
□

Remarque. Cette relation s'apparente au produit de convolution $g * \delta$.

Pour obtenir un échantillonnage d'un signal, il faut réaliser plusieurs extractions de valeurs à l'aide de Dirac. Il est alors pertinent d'introduire le **peigne de Dirac** de période T, noté $Ш_T$:

$$Ш_T(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - nT)$$

FIGURE 3 – Peigne de Dirac de période T



Le signal échantillonné $s_e(t)$ est alors modélisé par le produit du signal analogique $s(t)$ et du peigne de Dirac $Ш_T$:

$$s_e(t) = s(t) \cdot Ш_T(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} s(nT)\delta(t - nT)$$

Cette expression transforme une fonction continue en une suite de coefficients $s(nT)$ qui pourront être traités avec des méthodes numériques.

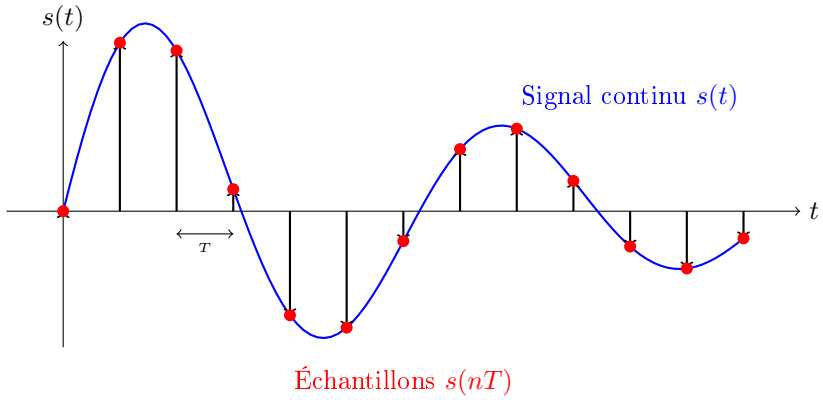



FIGURE 4 – Échantillonnage d'une fonction continue